

كتاب التفكير الحاسوبي

البيانات والمنطق

الفئة المستهدفة
الصف الثالث الابتدائي
(الأعمار 8-9 سنوات)

مدة الدراسة
عام دراسي كامل
(30-36 أسبوعاً)

سلسلة "التفكير الحاسوبي في المنظمة التعليمية"

مقدمة الكتاب

مرحباً بكم في الجزء الثالث من سلسلة "التفكير الحاسوبي في المنظمة التعليمية"، المخصص للصف الثالث الابتدائي بعنوان "البيانات والمنطق". بعد أن أتقن أطفالنا مهارات التفكير، التعرف على الأنماط، تصميم الخوارزميات، والتجريد، نتقل الآن إلى عالم جديد ومثير: عالم البيانات وكيفية تنظيمها وتحليلها، إضافةً إلى تعميق فهمهم للنمذجة وتقديم مفهوم الحلقات التكرارية في الخوارزميات.

الهدف العام للكتاب

تمكين الطالب من فهم أهمية البيانات وكيفية جمعها وتمثيلها وتحليلها.

تطوير مهارات النمذجة والتجريد لحل المشكلات.

إدراك مفهوم الحلقات التكرارية في الخوارزميات.

استخدام أدوات حاسوبية بسيطة وأنشطة غير محوسبة (Unplugged) تعزز التفكير المنطقي والإبداعي.

الوحدات الدراسية الأساسية

رقم	عنوان الوحدة	المحتوى الأساسي
1	عالم البيانات	جمع وتمثيل البيانات في جداول ورسوم بيانية
2	عالم النماذج	التجريد والنمذجة وبناء نماذج مبسطة للواقع
3	عالم التكرار	الخوارزميات المتكررة والحلقات التكرارية
4	الفرز والبحث	تنظيم البيانات وإيجاد المعلومات بكفاءة

الوحدة الأولى: عالم البيانات

جمع وتمثيل البيانات

في حياتنا اليومية، نرى الكثير من الأشياء ونسمع الكثير من المعلومات. كل هذه المعلومات التي نجمعها عن الأشياء أو الأحداث تسمى البيانات (Data). البيانات مثل الكنوز المخفية التي تحتوي على معلومات قيمة ومفيدة.



شكل (1): نشاط جمع بيانات الطقس اليومية - مثال تطبيقي

مقدمة الوحدة: قصة رحلة الأرقام الملونة

في قرية صغيرة، كان الأطفال يحبون جمع الأشياء من حولهم. ليلي، الفتاة الفضولية، كانت تجمع ألوان الزهور التي تراها في الحديقة. أحمد، محب الطيور، كان يسجل أنواع الطيور التي تزور شجرة منزلهم. وسليم، الفنان الصغير، كان يرسم أشكال الغيوم في السماء. لكنهم كانوا يجدون صعوبة في تذكر كل ما جمعوه، وكانت معلوماتهم تتداخل وتختلط.

جاءت معلمتهم الذكية، السيدة منى، وقالت لهم بابتسامة: "يا أصدقائي، كل ما تجمعونه هذا هو بيانات! ولجعلها مفيدة، يجب أن ننظمها." اقترحت عليهم استخدام الجداول والرسوم البيانية لتنظيم ما جمعوه وتمثيله بشكل واضح وجميل.

الأهداف التعليمية للوحدة

الأهداف التعليمية

أن يتعرف الطالب على مفهوم البيانات (Data) كمجموعة من المعلومات أو الحقائق التي يمكن جمعها.

أن يجمع بيانات بسيطة من بيئته المحيطة باستخدام طرق ملاحظة أو استبيان بسيطة.

أن ينظم البيانات المجمعة في جداول (Tables) بسيطة وواضحة تتكون من صفوف وأعمدة.

أن يمثل البيانات باستخدام رسوم بيانية (Graphs) مناسبة (أعمدة أو دائرية).

أن يكتشف الأنماط (Patterns) أو المعلومات المفيدة من البيانات المنظمة.

أن يستخدم المصطلحات الجديدة: بيانات، جدول، صف، عمود، رسم بياني، نمط بشكل صحيح.

المفاهيم الأساسية

1. البيانات (Data)

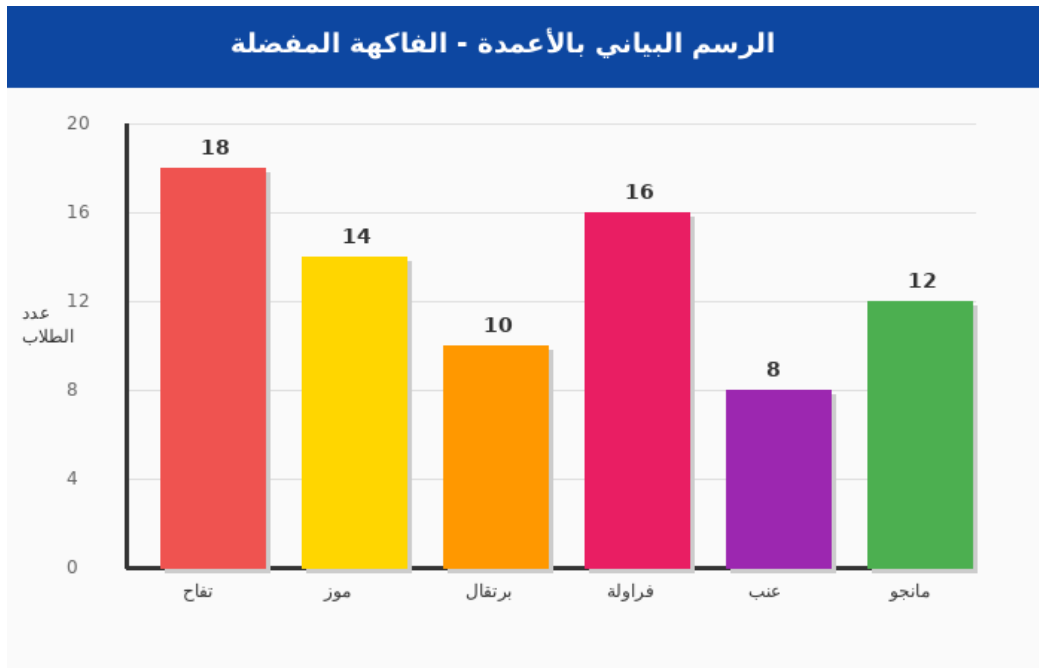
هي المعلومات أو الحقائق الخام التي نجمعها عن الأشياء، الأشخاص، الأحداث، أو الظواهر. يمكن أن تكون أرقاماً، كلمات، صوراً، أو أي شيء يمكن ملاحظته وتسجيله. على سبيل المثال: عدد التفاحات في السلة، لون قميص صديقك، أو صوت العصفور - كلها بيانات.

2. جمع البيانات (Data Collection)

هي عملية الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة. يمكن جمع البيانات عن طريق الملاحظة (مثل ملاحظة ألوان السيارات المارة)، أو عن طريق السؤال (مثل سؤال الأصدقاء عن فاكهتهم المفضلة).

3. الجدول (Table)

هو أداة قوية ومنظمة لترتيب البيانات. يتكون الجدول من شبكة من الصفوف (Rows) الأفقية والأعمدة (Columns) الرأسية. كل خلية في الجدول (نقطة تقاطع الصف والعمود) تحتوي على قطعة محددة من البيانات.



شكل (2): مثال على الرسم البياني بالأعمدة - الفاكهة المفضلة في الفصل

4. الرسم البياني بالأعمدة (Bar Graph)

هو نوع شائع من الرسوم البيانية يستخدم أعمدة مستطيلة بأطوال مختلفة لتمثيل كميات البيانات. كل عمود يمثل فئة معينة، وطوله يدل على عدد أو كمية تلك الفئة.

5. الرسم البياني الدائري (Pie Chart)

هو نوع آخر من الرسوم البيانية يستخدم دائرة مقسمة إلى أجزاء (تسمى "شرائح"). كل شريحة تمثل جزءاً من الكل، وحجم الشريحة يتناسب مع نسبة البيانات التي تمثلها.

البيانات الثنائية وتمثيل الصور بالبكسلات

0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

تشفير

0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

صورة القلب

البكسل (Pixel): أصغر نقطة في الصورة الرقمية

1 = مربع ملون (مضيء) 0 = مربع فارغ (مطفا)

الحاسوب يقرأ الصور كسلاسل من الأصفار والآحاد!

شكل (3): تمثيل الصور كبيانات ثنائية - كل بكسل يمثل 0 أو 1

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: سجل الطقس اليومي ومخطط الألوان

الهدف: جمع بيانات الطقس اليومية وتنظيمها في جدول، ثم تمثيلها برسم بياني بالأعمدة، بالإضافة إلى جمع بيانات عن الألوان المفضلة وتمثيلها برسم بياني دائري.

المواد المطلوبة:

- ورقة كبيرة مرسوم عليها جدول طقس فارغ
- أقلام تلوين بألوان مختلفة
- بطاقات صغيرة عليها رموز للطقس (شمس، غيمة، مطر، ثلج)
- ورقة كبيرة للرسم البياني بالأعمدة

خطوات النشاط:

1. لمدة أسبوعين، يراقب الطالب الطقس كل صباح ويسجله في الجدول.
2. في نهاية الأسبوعين، يُعدّ الطالب عدد أيام كل حالة طقس.
3. ينشئ الطالب رسماً بيانياً بالأعمدة يوضح توزيع حالات الطقس.
4. يجمع الطالب بيانات عن الألوان المفضلة من 5 زملاء.
5. يُنشئ رسماً بيانياً دائرياً يمثل نسبة كل لون.

نشاط 2: مسح الفاكهة المفضلة واتخاذ القرار

الهدف: جمع بيانات عن الفاكهة المفضلة للطالب، تنظيمها، تمثيلها، ثم تحليلها لاتخاذ قرار مبني على البيانات.

المواد المطلوبة:

- أوراق استبيان بسيطة
- ورقة كبيرة لإنشاء جدول تكراري
- بطاقات صور فواكه مختلفة (تفاح، موز، برتقال، فراولة، عنب، مانجو)

خطوات النشاط:

6. يوزع كل طالب استبياناً على 5-7 من زملائه عن فاكهتهم المفضلة.
7. يُنشئ المعلم مع الطالب جدولاً تكرارياً يجمع نتائج الفصل كله.
8. ينشئ الطالب رسماً بيانياً بالأعمدة يوضح الفاكهة الأكثر تفضيلاً.
9. يناقش الطالب النتائج: أي فاكهة يجب شراؤها لحفل المدرسة؟

نشاط 3: تمثيل الصور بالبكسلات - مقدمة للبيانات الثنائية

الهدف: فهم كيف يمكن تمثيل الصور كبيانات بسيطة (مربعات ملونة أو غير ملونة) واكتشاف الأنماط.

المواد المطلوبة:

- أوراق شبكية (ورق مربعات صغيرة، كل مربع يمثل بكسل)
- أقلام تلوين سوداء أو أقلام رصاص
- صور بسيطة كأمثلة (قلب، نجمة، حرف)

خطوات النشاط:

10. يشرح المعلم مفهوم البكسل وكيف تتكون الصور الرقمية من آلاف البكسلات.
11. يتعلم الطالب أن البكسل الملون يمثل الرقم 1، والفارغ يمثل الرقم 0.
12. يرسم الطالب صورة بسيطة على ورقة شبكية ثم يشفرها كسلسلة من 0 و1.
13. يتبادل الطالب "الرموز الثنائية" مع زميله الذي يحاول إعادة رسم الصورة.

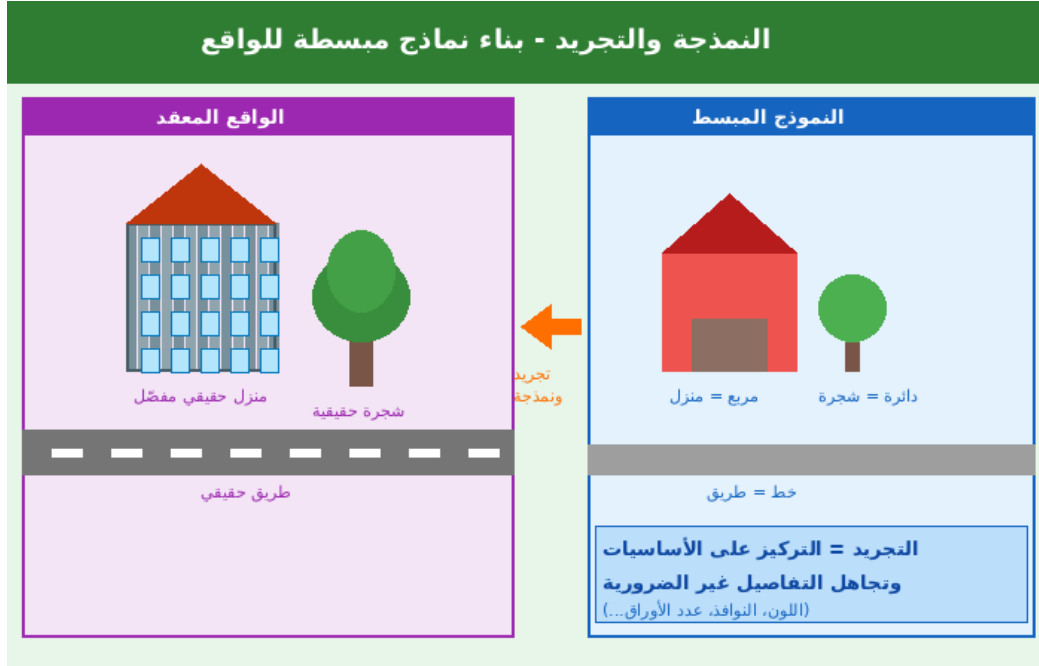
مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح	التعريف
بيانات Data	المعلومات أو الحقائق التي نجمعها عن الأشياء أو الأحداث.
جدول Table	أداة لتنظيم البيانات تتكون من صفوف أفقية وأعمدة رأسية.
صف Row	خط أفقي في الجدول يحتوي على مجموعة من البيانات المرتبطة.
عمود Column	خط رأسي في الجدول يحتوي على مجموعة من البيانات المرتبطة.
رسم بياني Graph	تمثيل بصري للبيانات يستخدم الأشكال والألوان لتوضيح الأنماط.
بكسل Pixel	أصغر نقطة ملونة في الصورة الرقمية.
بيانات ثنائية Binary Data	طريقة لتمثيل المعلومات باستخدام رقمين فقط (0 و1).
تشفير Encoding	تحويل المعلومات من شكل إلى آخر (مثل تحويل الصورة إلى أرقام).

الوحدة الثانية: عالم النماذج

التجريد والنمذجة

في وحدتنا السابقة، تعلمنا كيف نجمع وننظم البيانات من حولنا. الآن، سنتعلم مهارة رائعة أخرى تساعدنا على فهم الأشياء الكبيرة والمعقدة في عالمنا: إنها النمذجة (Modelling) والتجريد (Abstraction). النموذج هو مثل نسخة مصغرة أو مبسطة من شيء حقيقي.



شكل (4): مقارنة بين الواقع المعقد والنموذج المبسط - مفهوم التجريد

قصة بناء مدينة الأحلام

في إحدى المدارس، كان هناك مجموعة من الأطفال يحلمون ببناء مدينة أحلامهم في ساحة المدرسة. جاءت مهندسة معمارية زائرة وقالت لهم: "قبل أن تبنيوا المدينة الحقيقية، دعونا نصمم نموذجاً مصغراً لها!"

بدأ الأطفال يبنون نماذج صغيرة للمنازل باستخدام المكعبات، والحدائق بالصلصال، والطرق بشرائط الورق. لم يبنوا كل التفاصيل الدقيقة، بل ركزوا على الشكل العام والوظيفة الأساسية لكل جزء. هذا هو جوهر التجريد!

الأهداف التعليمية للوحدة

الأهداف التعليمية
أن يتعرف الطالب على مفهوم النموذج (Model) كتمثيل مبسط لشيء حقيقي أو نظام معقد.
أن يطبق مهارة التجريد (Abstraction) في بناء نماذج بسيطة بالتركيز على المعلومات المهمة.
أن يستخدم مواد مختلفة (مكعبات، صلصال، رسومات، خرائط) لإنشاء نماذج مادية أو رسومية.
أن يفهم كيف تساعد النمذجة على فهم الأنظمة المعقدة وحل المشكلات والتنبؤ بالنتائج.

أن يميز بين النموذج والواقع، ويدرك أن النموذج يركز على الجوانب الأساسية والوظيفية.

المفاهيم الأساسية

1. النموذج (Model)

هو تمثيل مبسط لشيء حقيقي، أو نظام، أو فكرة. الهدف من النموذج هو مساعدتنا على فهم كيفية عمل الشيء الحقيقي، أو التنبؤ بسلوكه، أو حل مشكلة تتعلق به، دون الحاجة للتعامل مع كل تفاصيله المعقدة.

2. التجريد (Abstraction)

هي عملية التركيز على المعلومات الأساسية والمهمة والخصائص الجوهرية لشيء ما، وتجاهل التفاصيل غير الضرورية أو الأقل أهمية. عند رسم خريطة للمدرسة مثلاً، نجرد التفاصيل مثل لون كل باب أو عدد البلاط في الممرات، ونركز على أماكن الفصول والمكاتب الرئيسية.

3. الخريطة (Map) - نموذج جغرافي

هي نموذج رسومي مبسط لمنطقة جغرافية، يوضح المعالم الرئيسية والعلاقات المكانية بينها. الخريطة تجرد الكثير من التفاصيل لتركز على المسارات والأماكن المهمة.

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: بناء نماذج بالمكعبات لمواقف حياتية

الهدف: استخدام المكعبات لبناء نماذج بسيطة تمثل أشياء من الواقع أو مسائل رياضية، وتطبيق التجريد في عملية البناء.

□ المواد المطلوبة:

- مجموعة كبيرة ومتنوعة من مكعبات البناء (ليغو، مكعبات خشبية، أو بلاستيكية)

□ خطوات النشاط:

14. يبني الطالب نموذجاً بسيطاً لشيء يعرفه جيداً (منزله، سيارة، شجرة) مركزاً على الأشكال الأساسية.
15. بعد الانتهاء، يعرض الطالب نموذجه ويشرح لزملائه ما هي الأجزاء الأساسية التي ركز عليها ولماذا.
16. يستخدم المعلم المكعبات لتمثيل مسائل رياضية بسيطة (الجمع والطرح).
17. يناقش الطالب: كيف يختلف نموذجك عن الشيء الحقيقي؟

نشاط 2: تصميم خريطة كنز مجردة

الهدف: تطبيق التجريد والنمذجة في تصميم خريطة كنز بسيطة تركز على المعالم الرئيسية والمسار.

□ المواد المطلوبة:

- أوراق رسم كبيرة
- أقلام تلوين وأقلام رصاص
- مساطر

□ خطوات النشاط:

18. يتخيل الطالب بيئة فيها كنز مخفي ويحدد المعالم الرئيسية فيها.
19. يرسم خريطة تركز على المعالم الرئيسية ممثلةً برموز بسيطة (دائرة للشجرة، مستطيل للمبنى).
20. يتجاهل التفاصيل غير الضرورية - هذا هو جوهر التجريد في الخرائط.
21. يتبادل الخريطة مع زميل يحاول تتبع المسار للعثور على الكنز.

نشاط 3: لعبة "تخمين النموذج" - بناء بالصلصال

الهدف: تدريب الطالب على بناء نماذج بسيطة بالصلصال أو الرسم السريع، وتطبيق التجريد في التواصل الفعال.

المواد المطلوبة:

- كميات صغيرة من الصلصال لكل طالب، أو أوراق وأقلام
- قائمة بأسماء أشياء متنوعة مكتوبة على بطاقات

خطوات النشاط:

22. يُقسم الطالب في أزواج: "باني" و"مخمن".
23. يختار "الباني" بطاقة سرية ويبنى نموذجاً بسيطاً بالصلصال مركزاً على الصفات المميزة فقط.
24. يحاول "المخمن" تعرف الشيء بناءً على النموذج المجرد.
25. يتبادل الطالب الأدوار ثم يناقشان: أي التفاصيل كانت ضرورية وأيهما يمكن حذفه؟

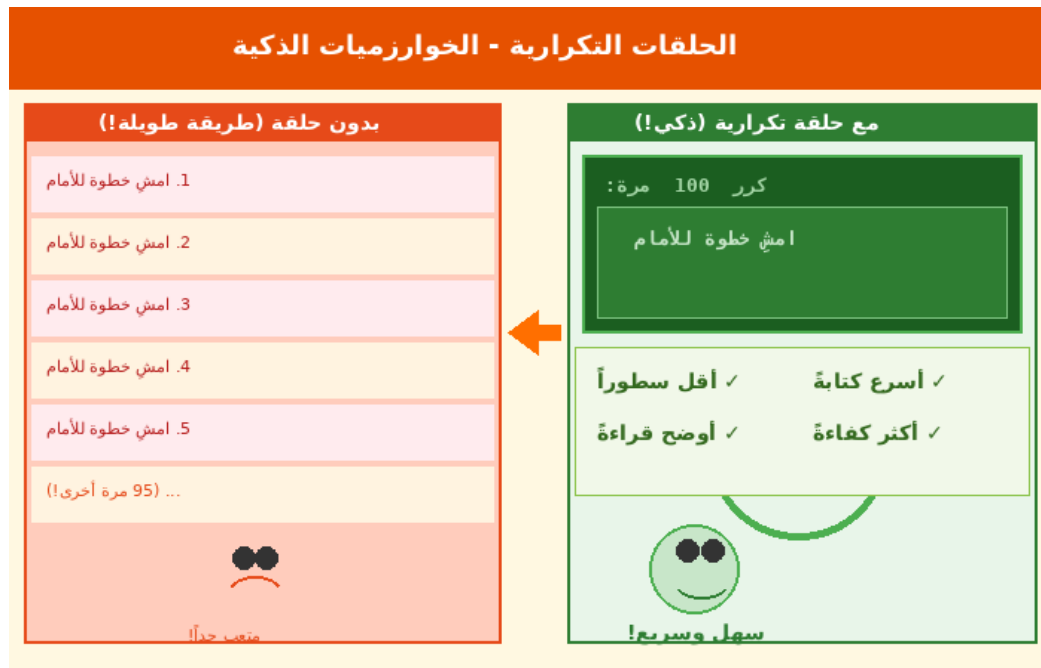
مصطلحات الوحدة الثانية

المصطلح	التعريف
نموذج Model	تمثيل مبسط لشيء حقيقي أو نظام معقد يساعدنا على فهمه أو التنبؤ بسلوكه.
نمذجة Modelling	عملية بناء النماذج لتمثيل الواقع أو حل المشكلات.
تجريد Abstraction	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية.
تمثيل Representation	كيفية عرض المعلومات أو البيانات بأشكال مختلفة.
مخطط Diagram	نوع من النماذج الرسومية يستخدم الرموز والأشكال لتوضيح العلاقات.
خريطة Map	نموذج رسومي مبسط لمنطقة جغرافية يوضح المعالم الرئيسية.
مجسم Miniature Model	نموذج مادي مصغر لشيء حقيقي.
نموذج أولي Prototype	نموذج مبدئي لمنتج أو نظام يُبنى للاختبار والتحسين قبل النسخة النهائية.

الوحدة الثالثة: عالم التكرار

الخوارزميات المتكررة

لقد تعلمنا كيف نصمم خوارزميات رائعة، وهي مجموعة من التعليمات الواضحة والخطوات المرتبة التي تساعدنا على حل المشكلات. ولكن ماذا لو كانت هناك خطوة أو مجموعة من الخطوات تتكرر كثيراً في خوارزمتنا؟ هل يجب أن نكتبها كل مرة؟



شكل (5): مقارنة بين الخوارزمية بدون حلقة (طويلة) ومع الحلقة التكرارية (مختصرة)

قصة النملة النشيطة والطريق الطويل

في غابة خضراء واسعة، كانت هناك نملة نشيطة اسمها "نورا"، تحب جمع الطعام وتخزينه في بيتها. في يوم من الأيام، وجدت نورا قطعة حلوى كبيرة بعيدة جداً عن بيتها. بدأت تمشي خطوة بخطوة، وتفكر: "خطوة للأمام، خطوة للأمام، خطوة للأمام..." شعرت نورا بالتعب الشديد! جاءت صديقتها الذكية "زينة" وقالت لها: "بدلاً من أن تقولي لنفسك "خطوة للأمام" مئات المرات، يمكنك أن تقولي: كرري 50 مرة: خطوة للأمام." هذا هو سر الحلقات التكرارية في الخوارزميات!

المفاهيم الأساسية

1. التكرار (Iteration / Repetition)

هو إعادة تنفيذ نفس الخطوات أو الأوامر عدة مرات. إنه جزء أساسي من حياتنا اليومية (مثل تنظيف الأسنان كل يوم، أو المشي). وفي الخوارزميات. عندما نلاحظ أن شيئاً ما يتكرر، يمكننا استخدام التكرار لتبسيط وصفه.

2. الحلقة التكرارية (Loop)

هي بنية في الخوارزميات تخبر الحاسوب (أو الشخص الذي يتبع الخوارزمية) بتكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين من المرات، أو حتى يتحقق شرط معين. الحلقات التكرارية تساعد على كتابة خوارزميات أقصر وأكثر كفاءة.

3. الكفاءة (Efficiency)

تعني إنجاز المهمة بأقل جهد أو وقت ممكن. استخدام الحلقات التكرارية يزيد من كفاءة الخوارزميات لأنها تقلل من عدد التعليمات التي يجب كتابتها أو قراءتها.

الأنشطة التعليمية**نشاط 1: رقصة الروبوت المتكررة**

الهدف: تصميم رقصة بسيطة تحتوي على حركات متكررة، واستخدام أمر "كرر" لاختصار التعليمات.

المواد المطلوبة:

- لا يلزم شيء - فقط مساحة واسعة للحركة والمرح!

خطوات النشاط:

26. يقترح الطالب حركات بسيطة يمكن للروبوت أدائها (رفع اليد، القفز، الدوران، التصفيق).
27. يصمم الطالب رقصة قصيرة تحتوي على حركة أو مجموعة حركات تتكرر عدة مرات.
28. يكتب الطالب "خوارزمية" الرقصة باستخدام أمر "كرر" (Repeat) لاختصار التعليمات.
29. يتناوب الطالب في دور "المبرمج" الذي يقرأ التعليمات و"الروبوت" الذي ينفذها.

نشاط 2: بناء الأنماط المتكررة بالمكعبات

الهدف: استخدام المكعبات لبناء أنماط متكررة، وتطبيق مفهوم الحلقة التكرارية في عملية البناء.

المواد المطلوبة:

- مجموعة كبيرة من مكعبات البناء الملونة

خطوات النشاط:

30. يبني الطالب نمطاً بسيطاً باستخدام المكعبات الملونة (مثل: أحمر-أزرق-أحمر-أزرق).
31. يناقش: ما الجزء الذي يتكرر؟ كم مرة يتكرر؟
32. يكتب خوارزمية بناء النمط باستخدام أمر "كرر".
33. "كرر 4 مرات: ضع مكعب أحمر، ضع مكعب أزرق"
34. يحاول بناء أنماط أكثر تعقيداً (جدار من الصفوف، برج من الطوابق).

نشاط 3: مساعدة الوالد المبرمج

الهدف: إعطاء تعليمات تحتوي على حلقات تكرارية لمساعدة أفراد الأسرة في مهمة منزلية بسيطة.

المواد المطلوبة:

- أوراق وأقلام لكتابة التعليمات - والتفكير والإبداع!

خطوات النشاط:

35. يحدد الطالب مهاماً منزلية متكررة يقوم بها أو يراها يومياً (ترتيب ألعاب، سقي زهور، إعداد المائدة).
36. يكتب تعليمات "برمجة" للمهمة باستخدام أمر "كرر". مثال: "كرر 4 مرات: ضع طبقاً، ضع شوكة".
37. يمثل هذه التعليمات مع زميل: أحدهما "المبرمج" والآخر "الروبوت" الذي ينفذ حرفياً.

38. يناقش: كيف جعلت الحلقات التعليمات أسهل وأسرع في الكتابة والتنفيذ؟

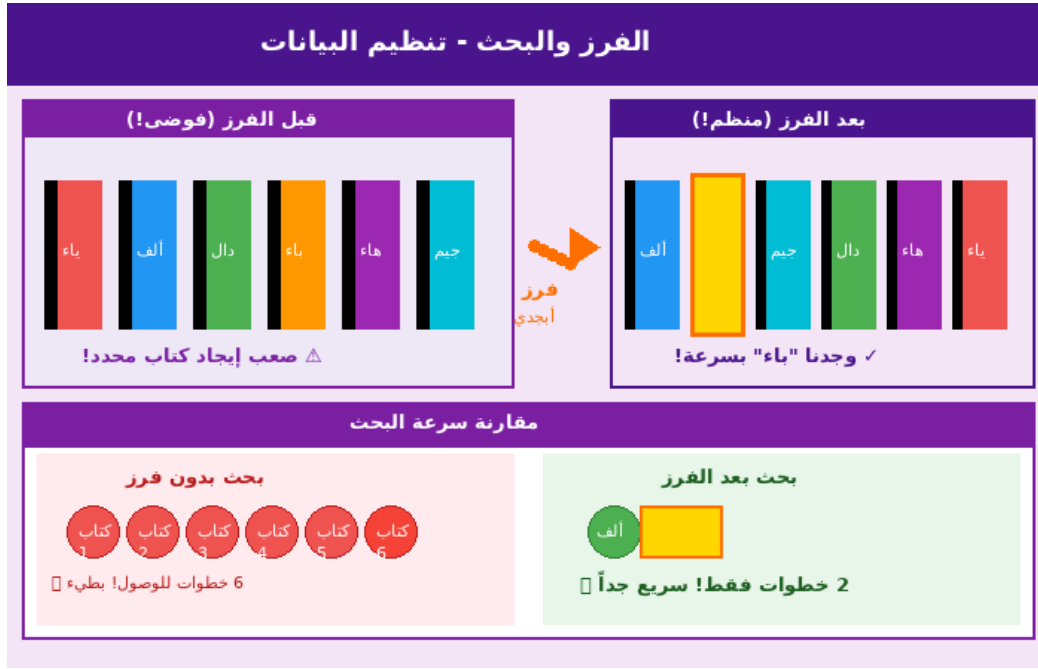
مصطلحات الوحدة الثالثة

المصطلح	التعريف
تكرار Iteration/Repetition	إعادة تنفيذ نفس الخطوات أو الأوامر عدة مرات.
حلقة تكرار Loop	أمر في الخوارزمية يخبر الحاسوب بتكرار مجموعة من التعليمات لعدد معين.
عدد التكرارات Number of Iterations	هو عدد المرات التي يجب أن تتكرر فيها الحلقة.
شرط التوقف Termination Condition	الشرط الذي يحدد متى يجب أن تتوقف الحلقة التكرارية.
كفاءة Efficiency	إنجاز المهمة بأقل جهد أو وقت ممكن.
اختصار Conciseness	جعل التعليمات أقصر وأوضح.
نمط متكرر Repeating Pattern	تسلسل من الأفعال أو الأشكال يتكرر بشكل منتظم.

الوحدة الرابعة: الفرز والبحث

Sorting & Searching

بعد أن تعلمنا كيف نجمع ونمثل البيانات، وكيف نبني النماذج، وكيف نستخدم الحلقات التكرارية، حان الوقت لتعلم مهارتين مهمتين في التعامل مع البيانات وتنظيمها: الفرز (Sorting) والبحث (Searching).



شكل (6): مقارنة بين البحث في قائمة غير مرتبة والبحث في قائمة مرتبة - أهمية الفرز

المفاهيم الأساسية

1. الفرز (Sorting)

هو عملية ترتيب مجموعة من البيانات أو الأشياء بناءً على معيار معين. يمكن أن يكون هذا المعيار هو الترتيب الأبجدي (للأسماء)، أو الترتيب العددي (من الأصغر للأكبر أو العكس)، أو الترتيب حسب اللون أو الحجم أو أي خاصية أخرى. الفرز يجعل البيانات أسهل في التعامل معها وفهمها والبحث فيها.

2. البحث (Searching)

هو عملية إيجاد عنصر معين أو معلومة محددة ضمن مجموعة من البيانات. الهدف من البحث هو العثور على العنصر المطلوب بأسرع طريقة ممكنة.

3. البحث الخطي (Linear Search)

هي استراتيجية بحث بسيطة يتم فيها فحص كل عنصر في القائمة واحداً تلو الآخر، بدءاً من الأول، حتى يتم العثور على العنصر المطلوب أو الوصول إلى نهاية القائمة.

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: فرز الألعاب والبحث عنها

🎯 **الهدف:** فرز مجموعة من الألعاب بناءً على معايير مختلفة، ثم البحث عن لعبة محددة لإظهار كيف يسهل الفرز عملية البحث.

□ **المواد المطلوبة:**

- مجموعة متنوعة من الألعاب الصغيرة (مكعبات، سيارات، حيوانات بلاستيكية، كرات صغيرة)

□ **خطوات النشاط:**

39. يفرز الطالب الألعاب حسب اللون أولاً، ثم حسب الحجم، ثم حسب النوع.
40. قبل الفرز: يُبْعَثُ المعلم الألعاب ويطلب إيجاد لعبة محددة - الطالب يلاحظ الوقت والجهد.
41. بعد الفرز: يطلب إيجاد نفس اللعبة - المقارنة واضحة!
42. يناقش الطالب: ما الفرق بين البحث قبل الفرز وبعده؟

نشاط 2: البحث عن الكلمة السرية في قوائم مرتبة وغير مرتبة

🎯 **الهدف:** تطبيق استراتيجية البحث الخطي إيجاد كلمة سرية ضمن قائمة من الكلمات، ومقارنة كفاءة البحث.

□ **المواد المطلوبة:**

- مجموعتان من البطاقات (10-15 بطاقة في كل مجموعة)، كل بطاقة تحتوي على كلمة مختلفة
- كلمة سرية مكتوبة على بطاقة منفصلة

□ **خطوات النشاط:**

43. البحث في قائمة غير مرتبة: يفحص الطالب كل بطاقة واحدة تلو الأخرى - يُسجل عدد الخطوات.
44. الفرز أبجدياً: يرتب الطالب المجموعة الثانية من الألف إلى الياء.
45. البحث في قائمة مرتبة: يبحث عن كلمة مختلفة - هل أصبح أسرع؟
46. يقارن: كم خطوة احتاج في كل حالة؟ لماذا الفرز يساعد في البحث؟

مصطلحات الوحدة الرابعة

المصطلح	التعريف
فرز Sorting	عملية ترتيب مجموعة من البيانات أو الأشياء بناءً على معيار معين.
ترتيب Order	التسلسل الذي يتم به وضع الأشياء أو البيانات بعد عملية الفرز.
معيار الفرز Sorting Criterion	القاعدة أو الخاصية التي نستخدمها لترتيب البيانات.
بحث Searching	عملية إيجاد عنصر معين أو معلومة محددة ضمن مجموعة من البيانات.
بحث خطي Linear Search	استراتيجية بحث بسيطة تفحص كل عنصر واحداً تلو الآخر.
كفاءة Efficiency	إنجاز المهمة بأقل جهد أو وقت ممكن.

المراجعة الشاملة والتقييم النهائي

ملخص المفاهيم الأساسية

المصطلح	الوحدة	التعريف المختصر
البيانات	الأولى	المعلومات والحقائق التي نجمعها عن العالم من حولنا.
الجدول	الأولى	أداة لترتيب البيانات في صفوف وأعمدة.
الرسوم البيانية	الأولى	طريقة بصرية لتمثيل البيانات لتسهيل فهمها.
النموذج	الثانية	تمثيل مبسط لشيء حقيقي أو نظام معقد.
التجريد	الثانية	التركيز على المعلومات الأساسية وتجاهل التفاصيل غير الضرورية.
الحلقات التكرارية	الثالثة	أمر في الخوارزمية يخبر الحاسوب بتكرار مجموعة من التعليمات.
الفرز	الرابعة	ترتيب البيانات بناءً على قاعدة معينة.
البحث	الرابعة	إيجاد معلومة معينة ضمن مجموعة من البيانات.

التقييم النهائي - مشروع "مشروع الذكي"

يُطلب من كل طالب إنشاء مشروع يعرض فيه فهمه الشامل للمفاهيم التي تعلمها في هذا العام الدراسي. يمكن للطلاب الاختيار من بين المشاريع التالية:

مشروع 1: محل الألعاب المنظم يركز على: البيانات، الفرز، البحث تنظيم محل ألعاب افتراضي باستخدام الجداول والرسوم البيانية والفرز لتسهيل البحث عن الألعاب.	مشروع 2: تصميم حديقة الذكية يركز على: النمذجة، التجريد، الحلقات التكرارية بناء نموذج لحديقة وكتابة خوارزمية سقي تحتوي على حلقات تكرارية.
مشروع 3: قصة المنطق والبيانات يركز على: جميع مفاهيم الكتاب تأليف قصة إبداعية توظف مفاهيم التفكير الحاسوبي (البيانات، النمذجة، الخوارزميات، الفرز) في حل مشكلة واقعية.	

المراجع والمصادر

المصطلح	التعريف
CS Unplugged csunplugged.org	موارد تعليمية للخوارزميات والحلقات التكرارية والتمثيل الثنائي.
Barefoot Computing barefootcomputing.org	موارد تعليمية للتجريد وتمثيل البيانات.
الأنشطة غير المحوسبة Unplugged Activities	أنشطة تعليمية التفكير الحاسوبي بدون أجهزة حاسوبية.

نهاية كتاب التفكير الحاسوبي: البيانات والمنطق

الصف الثالث الابتدائي - سلسلة التفكير الحاسوبي في المنظمة التعليمية